Asah 2026

Template Use Case

UMKM



Asah led by dicoding | supported by goto

Petunjuk Pengisian

- Dokumen dibuat untuk satu UMKM dan satu use case.
- Informasi harus berasal dari hasil wawancara dengan UMKM.
- Jika ditemukan beberapa masalah, pilih satu masalah yang paling prioritas bagi UMKM.
- Use case harus sesuai dengan skillset anggota tim dan feasible dikerjakan dalam timeline capstone selama empat minggu.
- Scope harus dipersempit menjadi MVP yang dapat dikembangkan, diuji, dan didemonstrasikan kepada UMKM.
- Gunakan bahasa bisnis yang mudah dipahami.
- Jangan menentukan teknologi, arsitektur, atau fitur teknis secara berlebihan.
- Bedakan informasi yang dikonfirmasi UMKM dengan asumsi atau usulan tim.
- Konfirmasikan use case kepada PIC UMKM sebelum digunakan sebagai acuan capstone.

A. Informasi Umum

Nama UMKM: PT Yan Group Gfs (Daisuki Snack & Food)
Bidang usaha: Kuliner/F&B
Nama narasumber: Adrian Maulana Putra
Peran narasumber: Direktur
PIC UMKM: Adrian Maulana Putra
Kontak PIC: 087894264357/ adrianmpnk1@gmail.com
Tanggal interview: 14/10/2026
Nama tim: apa ya aja
Anggota tim:

1. Adelia Juliani - DS156B6X0036
2. Annura Rizkya Chantika - AE128B6X0217
3. Frisca Nabilla - FS005B6X064
4. Hudzaifah Ar-Rantisi - FS156B6Y0741
5. Keyla Farrelia - DS156B6X0882
6. Reyhan Fawwaz Habibi - AE005B6Y1547

Status validasi use case: *Sudah dikonfirmasi oleh UMKM*

B. Penentuan Use Case

Dari seluruh masalah yang ditemukan selama interview, tim perlu memilih satu masalah sebagai fokus capstone.

Use case yang dipilih harus:

- Menjadi masalah yang diprioritaskan oleh UMKM.
- Memiliki dampak yang jelas terhadap bisnis atau customer.
- Sesuai dengan skillset anggota tim.
- Memiliki data, referensi, atau konteks yang cukup.
- Dapat dikembangkan, diuji, dan didemonstrasikan dalam waktu empat minggu.
- Tidak bergantung pada integrasi atau akses yang belum tersedia.
- Dapat dipersempit menjadi satu MVP dengan alur utama yang jelas.
- Dapat didemonstrasikan dan dinilai oleh UMKM.

1. Masalah yang ditemukan dari hasil interview

- Belum ada sistem inventory yang terintegrasi. Stok produk tidak terkelola di satu sistem terpusat.
- Pengecekan stok masih manual. Untuk tahu sisa produk di tempat mitra/partner, harus bertanya kepada PIC lewat WhatsApp, sehingga lambat dan sangat bergantung pada respons manual.
- Data stok tidak real-time dan tidak akurat. Tidak ada pembaruan harian per lokasi, sehingga informasi ketersediaan produk tidak dapat diandalkan.

2. Masalah yang dipilih sebagai use case

A. Alasan menjadi prioritas bagi UMKM

Masalah ini dipilih karena keterlambatan informasi stok berdampak langsung pada risiko kehabisan produk di tengah pekan (misalnya habis di hari Rabu/Kamis padahal jadwal restock hari Minggu). Hal ini membuat UMKM berisiko kehilangan banyak pelanggan dan potensi perolehan keuntungan yang lebih besar. Dengan sistem terintegrasi, pemantauan stok di tiap tempat dapat dilakukan secara akurat setiap hari tanpa harus rekap manual via WhatsApp.

B. Skill yang dibutuhkan:

Pengembangan aplikasi/sistem web/mobile dasar, manajemen database, dan pengelolaan inventaris.

C. Skill yang dimiliki anggota tim:L

Kolaborasi tim, analisis proses bisnis, dan pengembangan perangkat lunak dasar.

D. Skill yang belum dimiliki tim:

Tidak ada kekurangan yang signifikan. Mitigasi dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas dan penyederhanaan scope MVP.

E. Cara mengatasi kekurangan skill:

Melakukan pembagian tugas yang terstruktur antar anggota tim serta penyederhanaan scope MVP agar dapat diselesaikan tepat waktu.

F. Pemeriksaan kelayakan timeline capstone (4 minggu):

Memenuhi kriteria (alur utama selesai 4 minggu, menggunakan data sintetis, pengujian tanpa sistem produksi, siap demo dan feedback, serta waktu testing yang cukup).

G. Kesimpulan pemilihan use case:

Kesimpulan pemilihan use case: Use case ini dipilih karena belum adanya sistem manajemen inventaris yang terintegrasi sehingga pengecekan stok masih dilakukan secara manual via WhatsApp, yang berisiko menyebabkan kehabisan stok di tengah minggu dan hilangnya potensi keuntungan [alasan prioritas UMKM], sesuai dengan kemampuan tim dalam pengembangan aplikasi/sistem web/mobile dasar, manajemen database, serta analisis proses bisnis [skill utama], serta dapat dikembangkan dalam waktu empat minggu dengan membatasi scope pada pengembangan alur utama sistem manajemen inventaris secara real-time menggunakan data sintetis [alur atau kemampuan utama].

C. Judul Use Case

Optimalisasi Pengelolaan Persediaan dan Distribusi Produk pada Mitra Bisnis Daisuki Snack & Food

D. Ringkasan Use Case

Tim operasional Daisuki Snack & Food mengalami kesulitan memantau stok produk di setiap mitra bisnis karena pencatatan dan konfirmasi restock masih dilakukan secara manual. Masalah tersebut menyebabkan miskomunikasi, kesalahan pengiriman, dan risiko kehabisan stok. UMKM mengharapkan pengelolaan persediaan yang lebih terintegrasi, dengan keberhasilan yang dapat dilihat

melalui berkurangnya kesalahan restock, keterlambatan pengisian stok, dan konfirmasi manual melalui WhatsApp.

E. Latar Belakang

Produk atau layanan utama:

Snack atau makanan ringan

Target customer:

Bisnis B2B seperti hotel, restoran, dan kafe yang menjadi mitra distribusi produk.

Kanal penjualan atau pelayanan:

Media sosial Instagram dan TikTok, serta komunikasi langsung dengan mitra bisnis.

Tools yang digunakan saat ini:

WhatsApp untuk komunikasi dan konfirmasi stok, serta Spreadsheet/Excel untuk pencatatan persediaan.

Gambaran bisnis:

Daisuki Snack & Food merupakan brand makanan ringan di bawah PT Yan Group Gfs yang berfokus pada distribusi produk melalui model bisnis B2B. Perusahaan menjalin kerjasama dengan hotel, restoran, dan kafe, dengan proses pencarian mitra melalui relasi dan LinkedIn.

Dalam operasionalnya, pencatatan dan pemantauan stok produk di setiap mitra masih dilakukan menggunakan Spreadsheet/Excel dan konfirmasi manual melalui WhatsApp. Kondisi ini menimbulkan risiko miskomunikasi, kesalahan pengiriman restock, dan kehabisan stok. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan persediaan yang lebih terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan menjaga ketersediaan produk di setiap mitra.

F. Masalah Prioritas

Proses bisnis saat ini:

Stok produk di setiap mitra dicatat melalui Spreadsheet/Excel, sedangkan informasi stok dan kebutuhan restock dikonfirmasi secara manual melalui WhatsApp setiap minggu.

Masalah utama:

Belum adanya sistem inventaris terintegrasi untuk memantau stok produk di setiap mitra secara akurat dan real-time.

Contoh kejadian:

Pesan WhatsApp yang menumpuk menyebabkan miskomunikasi sehingga tim terkadang salah mengirimkan jumlah produk untuk restock. Stok juga berisiko habis pada hari Rabu atau Kamis, padahal jadwal restock berikutnya hari Minggu.

Frekuensi masalah:

Konfirmasi stok dilakukan setiap minggu, sedangkan miskomunikasi dan kesalahan restock dapat terjadi sewaktu-waktu.

Pihak yang terdampak:

Tim operasional Daisuki Snack & Food, PIC mitra bisnis, serta pelanggan yang membeli produk di lokasi mitra.

Dampak terhadap bisnis atau customer:

Proses pemantauan stok menjadi kurang efisien, pengiriman restock berisiko salah atau terlambat, serta berpotensi menyebabkan kehilangan pelanggan dan pendapatan.

Penanganan saat ini:

Tim menghubungi PIC setiap mitra melalui WhatsApp untuk menanyakan sisa stok dan kebutuhan restock, kemudian mencatat data persediaan menggunakan Spreadsheet/Excel dengan lebih teliti.

G. Target Pengguna

Pengguna utama:

Tim operasional Daisuki Snack & Food yang bertanggung jawab memantau dan mengelola persediaan produk.

Pengguna lain yang terlibat:

PIC mitra bisnis yang berkoordinasi terkait kebutuhan restock.

Penerima manfaat:

Tim operasional Daisuki Snack & Food, PIC mitra bisnis, serta pelanggan akhir yang produknya selalu terjaga ketersediaannya.

H. Tujuan dan Outcome Bisnis

Tujuan utama:

Use case ini bertujuan membantu tim operasional Daisuki Snack & Food memantau dan mengelola stok produk di setiap mitra bisnis secara terintegrasi, sehingga risiko kehabisan stok dan kesalahan restock dapat diminimalkan.

Outcome yang diharapkan:

- Ketersediaan informasi stok yang akurat dan diperbarui secara berkala.
- Berkurangnya miskomunikasi dan kesalahan pengiriman restock.
- Meningkatnya efisiensi distribusi serta berkurangnya risiko kehilangan pelanggan akibat kehabisan stok.

I. Arah Solusi dan Scope MVP

Scope MVP adalah bagian dari solusi yang benar-benar akan dibuat selama empat minggu. Peserta tidak perlu menyelesaikan seluruh kebutuhan UMKM.

Tentukan scope dengan langkah berikut:

1. **Tuliskan satu masalah yang akan diselesaikan.**
   Permintaan restock dan informasi stok masih dikelola secara manual melalui spreadsheet dan WhatsApp, sehingga informasi mudah terlewat atau terjadi ketidaksesuaian jumlah barang yang diminta dan diproses.
2. **Tentukan satu hasil utama yang ingin ditunjukkan.**
   Perubahan dari komunikasi manual yang rentan miskomunikasi menjadi sistem terpusat, di mana PIC mitra dapat memperbarui stok dan admin langsung melihat perubahannya secara real-time di dashboard tanpa perlu saling chat WhatsApp.
3. **Tentukan satu alur yang akan didemonstrasikan.**
   Dimulai dari PIC Mitra melihat ketersediaan stok di aplikasi dan mengajukan restock, dilanjutkan Admin memproses persetujuan pesanan tersebut, hingga diakhiri dengan PIC Mitra mengkonfirmasi barang telah diterima.
4. **Pilih hanya fitur yang diperlukan untuk menjalankan alur tersebut.**
   Dashboard Admin (pemantauan stok dan approval), Portal Mitra (update angka stok dan pengajuan pesanan), serta Manajemen Status Pengiriman. Fitur selain ini diprioritaskan di luar lingkup.
5. **Pastikan alur utama dapat selesai paling lambat pada minggu ketiga.**
   Dapat disesuaikan. Pengembangan fitur MVP inti (sistem pesanan dan stok) difokuskan selesai di minggu ketiga agar minggu keempat murni digunakan untuk demonstrasi prototype dengan data sintetis, perbaikan (feedback), dan penyelesaian dokumen.

Arah solusi:

Sebuah portal web terpadu dengan dua tampilan utama: antarmuka mobile-friendly untuk PIC Mitra agar mudah melaporkan sisa stok di lapangan, dan dashboard interaktif bagi Admin pusat untuk memantau serta memvalidasi alur keluar-masuk barang ke mitra.

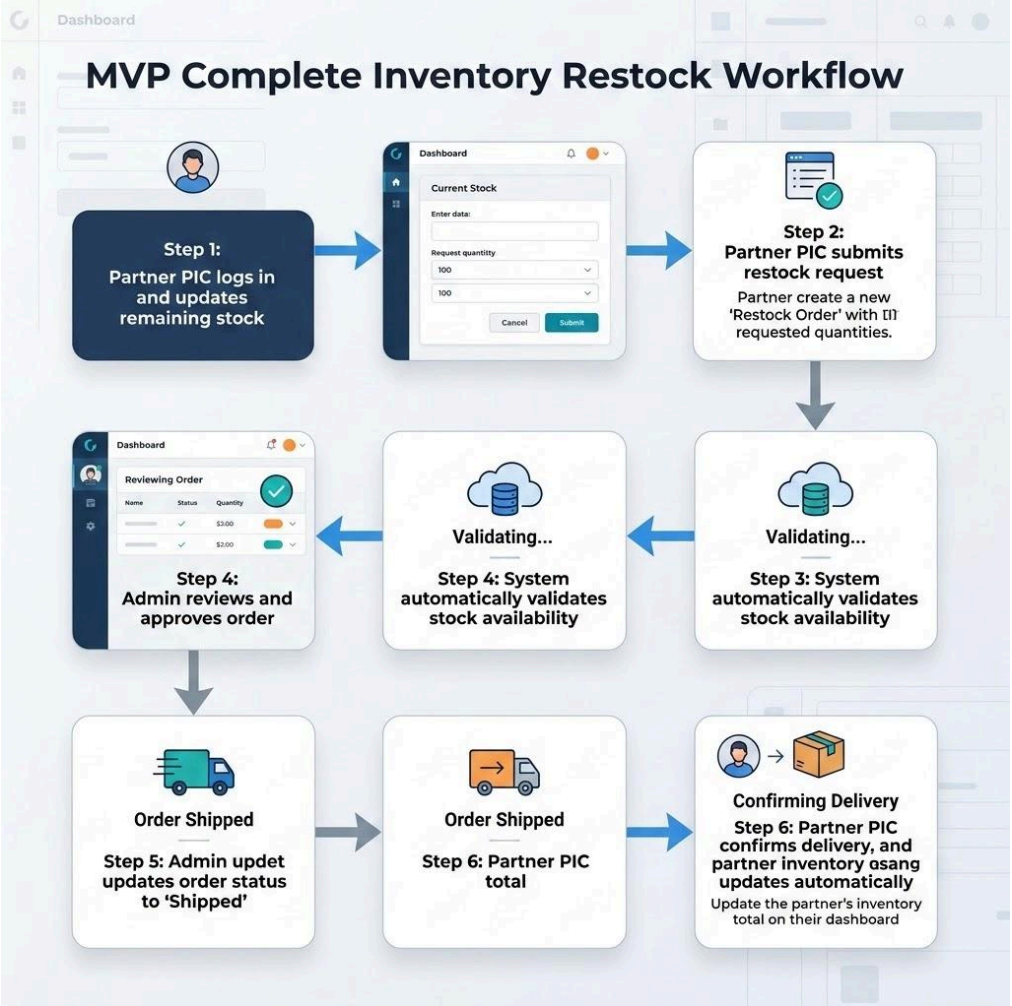
Pengguna utama MVP:

PIC Mitra adalah pengguna utama, bersama dengan Admin Daisuki pusat sebagai pengendali pesanan di dashboard.

Masalah utama yang diselesaikan:

Permintaan restock dan informasi stok masih dikelola secara manual melalui spreadsheet dan WhatsApp, sehingga informasi mudah terlewat atau terjadi ketidaksesuaian jumlah barang yang diminta dan diproses.

Alur utama MVP:



PIC Mitra login dan update stok sisa -> PIC mengajukan pesanan restock ->Sistem memvalidasi ketersediaan barang di gudang -> Admin mengecek dan menyetujui pesanan -> Admin mengubah status menjadi "Dikirim" -> PIC Mitra mengkonfirmasi barang diterima dan stok mitra otomatis bertambah.

Cakupan MVP:

- Pembaruan stok secara mandiri dan real-time.
- Pengajuan pesanan restock dengan validasi batas stok gudang.
- Manajemen persetujuan pesanan dan pelacakan status pengiriman oleh admin.
- Dashboard deteksi risiko dan rekomendasi restock berbasis data sintetis AI.

Bentuk demonstrasi kepada UMKM:

Demonstrasi memperlihatkan satu skenario lengkap menggunakan data sintetis, mulai dari PIC melihat ketersediaan stok, mengajukan restock, menerima peringatan ketika jumlah yang diminta melebihi stok tersedia, hingga admin memproses permintaan dan **PIC mengkonfirmasi penerimaan barang**. UMKM dapat menilai apakah alur tersebut lebih jelas dan mudah digunakan dibandingkan proses manual yang berjalan saat ini.

Di luar scope:

- Fitur perhitungan omzet dan integrasi pembayaran / Payment Gateway.
- Integrasi mesin POS otomatis atau sistem pihak ketiga ritel seperti K3 Mart.
- Manajemen rantai pasok atau pesanan dari pabrik manufaktur ke Gudang Daisuki.
- Penggunaan data operasional penjualan asli.
- Otomatisasi pengiriman pesan riil via WhatsApp bot dan prediksi kepastian lead time kedatangan barang pabrik.

J. Hasil yang Diharapkan

Pada akhir capstone, tim diharapkan menghasilkan:

- Prototype sistem manajemen inventaris dan restock berbasis web untuk Daisuki Snack & Food yang mencakup pemantauan stok mitra secara real-time, validasi ketersediaan stok gudang, serta pengelolaan pesanan restock terpusat antara PIC mitra dan admin pusat.
- Alur utama yang dapat didemonstrasikan yaitu simulasi interaktif menggunakan data sintetis yang memperlihatkan siklus utuh mencangkup PIC mitra memperbarui stok sisa, PIC mengajukan pesanan restock, sistem memvalidasi ketersediaan barang di gudang, admin menyetujui dan memperbarui status menjadi dikirim, PIC mengkonfirmasi penerimaan barang hingga stok bertambah otomatis, dan fitur analisis pada dashboard admin yang menggunakan model AI dan data sintetis untuk menampilkan prediksi kebutuhan restock 7 hari ke depan, deteksi risiko kehabisan stok, serta tingkat prioritas pengiriman ke mitra.
- Dokumentasi dan panduan penggunaan prototype, yang menjelaskan fungsi utama sistem, batasan prototype (seperti penggunaan data sintetis), serta langkah-langkah penggunaan praktis bagi antarmuka admin maupun PIC mitra.
- Evaluasi bersama UMKM melalui sesi demonstrasi prototype dan pengumpulan masukan dari pihak Daisuki Snack & Food untuk menilai kesesuaian alur sistem dengan operasional bisnis, kemudahan antarmuka (UI/UX), serta validasi apakah sistem berhasil menyelesaikan masalah miskomunikasi WhatsApp dan keterlambatan deteksi stok habis

Hasil capstone merupakan prototype atau MVP untuk demonstrasi dan validasi. Penggunaan dalam operasional produksi memerlukan evaluasi dan pengembangan lebih lanjut.

K. Indikator Keberhasilan

Indikator validasi selama capstone:

- Alur utama yang harus dapat dijalankan: PIC mitra berhasil memperbarui angka stok sisa dan mengajukan restock, kemudian Admin memvalidasi pesanan tersebut hingga status barang dikirim, dan diakhiri dengan PIC mengkonfirmasi barang diterima.

- Tugas yang harus dapat dilakukan oleh pengguna: PIC mitra dapat memeriksa batas ketersediaan barang di gudang pusat sebelum memesan. Admin dapat memantau dashboard untuk melihat notifikasi stok kritis dan menyesuaikan persetujuan kuantitas pesanan.
- Kondisi yang akan diperiksa saat demonstrasi: Sistem secara aktif menolak pengajuan pesanan dari PIC jika jumlah yang diminta melebihi stok yang bisa dialokasikan dari gudang. Selain itu, pembaruan stok di pihak mitra langsung tercermin pada dashboard admin secara instan (real-time).
- Bentuk feedback atau penilaian dari UMKM: Pihak Daisuki memberikan evaluasi terhadap kemudahan navigasi prototype (usability) jika dibandingkan dengan metode manual, serta memvalidasi apakah urutan sistem ini sudah selaras dengan proses bisnis aktual di lapangan.

Potensi indikator bisnis jika solusi diimplementasikan:

- Efisiensi waktu proses kerja: Pengurangan waktu proses pengajuan pesanan dan konfirmasi ketersediaan barang hingga 90% berkat pemusatan informasi yang tidak lagi mengandalkan aplikasi pesan instan.
- Pengurangan pekerjaan manual: Penghapusan rutinitas pengecekan satu per satu via chat WhatsApp mingguan ke PIC mitra dan rekapitulasi data menggunakan Spreadsheet/Excel yang repetitif.
- Pengurangan kesalahan manusia: Pencapaian 100% akurasi proses pengiriman barang ke mitra karena sistem mencegah terjadinya miskomunikasi jumlah pesanan akibat pesan yang menumpuk.
- Peningkatan layanan atau penjualan: Mewujudkan 0% kasus kehabisan stok (stockout) yang tidak terdeteksi, sehingga menyelamatkan potensi omzet yang sebelumnya sering hilang saat stok mitra habis di pertengahan minggu (seperti hari Rabu atau Kamis).

Potensi indikator bisnis tidak boleh diklaim telah tercapai apabila solusi masih berupa prototype.

L. Data dan Referensi

Website UMKM:

-

Media sosial UMKM:

Instagram, TikTok

Dokumen atau contoh proses:

Template Use Case UMKM Capstone, catatan hasil wawancara dengan narasumber PT Yan Group Gfs, serta diagram alur proses restock persediaan.

Data yang dapat digunakan:

Data dari UMKM tidak menyediakan data langsung karena alasan Privasi data, jadi kami mengambil alternatif menggunakan data sintetis/Dummy

Data yang tidak tersedia atau tidak dapat digunakan:

Data transaksi penjualan harian/real-time tingkat konsumen akhir, laporan keuangan komprehensif, serta riwayat percakapan WhatsApp operasional secara langsung.

Sumber data alternatif:

Synthetic data

Ketentuan penggunaan data:

Data yang digunakan bersifat rahasia dan terbatas untuk keperluan pengerjaan serta demonstrasi proyek Capstone. Pengujian aplikasi disimulasikan menggunakan data sintetis.

M. Asumsi dan Batasan

- Diasumsikan bahwa setiap lokasi mitra memiliki setidaknya satu PIC yang dapat mengakses sistem web melalui perangkat mobile untuk memperbarui stok dan mengajukan restock.
- Keterbatasan data aktual transaksi harian diatasi dengan penggunaan data sintetis yang mewakili skenario operasional dan pola distribusi produk.
- Pengembangan prototype tidak terintegrasi langsung dengan database produksi atau sistem internal UMKM yang sedang berjalan.
- Waktu pengembangan dibatasi selama 4 minggu dengan batasan cakupan pada alur utama pengajuan, validasi, dan konfirmasi restock produk.
- Prototype ditujukan khusus untuk keperluan simulasi, pengujian internal, serta demonstrasi kelayakan solusi kepada pihak UMKM.
- Fitur tingkat lanjut seperti integrasi mesin POS otomatis, Payment Gateway, dan otomatisasi WhatsApp bot berada di luar lingkup MVP dan menjadi saran pengembangan tahap berikutnya.

Asumsi tim harus ditulis sebagai asumsi dan tidak boleh disampaikan sebagai fakta dari UMKM.

N. Keterlibatan dan Tindak Lanjut UMKM

PIC untuk tindak lanjut:

Adrian Maulana Putra

Kontak PIC:

087894264357

UMKM bersedia memberikan klarifikasi tambahan:

Ya

UMKM bersedia menerima demonstrasi:

Ya

UMKM bersedia mencoba prototype jika memungkinkan:

Ya

UMKM bersedia memberikan feedback atau penilaian:

Ya

Catatan tindak lanjut:

Tim akan menghubungi pihak Daisuki Snack & Food untuk mengatur jadwal demonstrasi prototype setelah pengembangan selesai. Demonstrasi dan pengumpulan masukan akan dilakukan melalui media komunikasi yang disepakati bersama, baik secara daring maupun luring. Masukan dari pihak UMKM akan digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian prototype dengan kebutuhan dan proses bisnis yang telah disampaikan saat wawancara.

Kesediaan menerima demonstrasi dan memberikan penilaian tidak mewajibkan UMKM untuk menggunakan atau mengadopsi solusi.

O. Konfirmasi Akhir

Sebelum dokumen digunakan sebagai acuan capstone, pastikan:

- Dokumen hanya berisi satu use case utama.
- Masalah berasal dari hasil wawancara.
- Masalah menjadi prioritas bagi UMKM.
- Masalah memiliki dampak yang jelas.
- Pengguna yang terdampak sudah diketahui.
- Use case sesuai dengan skillset anggota tim.
- Use case feasible dikerjakan dalam empat minggu.
- Scope telah dipersempit menjadi satu MVP.
- Tim memiliki waktu untuk melakukan demonstrasi dan perbaikan.
- Bagian di luar scope sudah ditentukan.
- Data atau referensi yang diperlukan sudah diketahui.
- Indikator keberhasilan dapat dinilai.
- PIC UMKM sudah ditentukan.
- UMKM bersedia menerima demonstrasi dan memberikan penilaian.
- Dokumen tidak menjanjikan implementasi produksi atau adopsi wajib.

Thank You

Get in touch

capstone@student.devacademy.id

@dicoding

+62 851-7342-2702 - Denada

Dicoding Indonesia

Asah led by dicoding | supported by goto